
机器人学

第二章：机器人机构

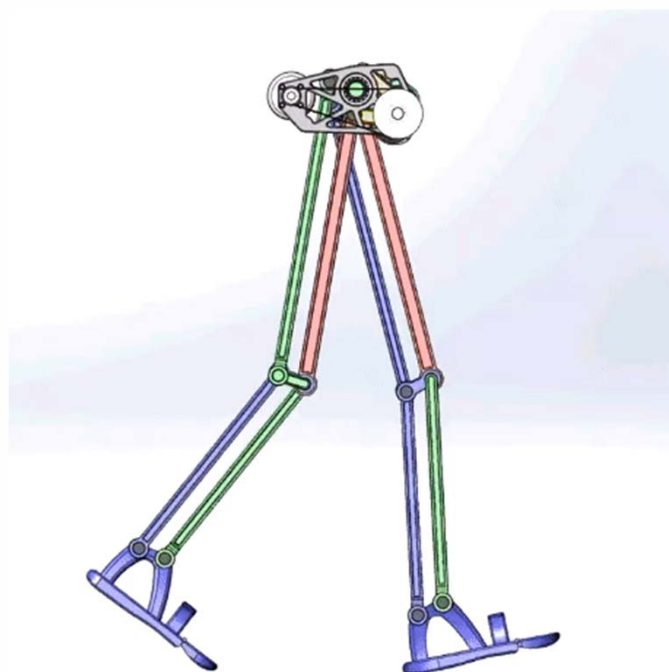
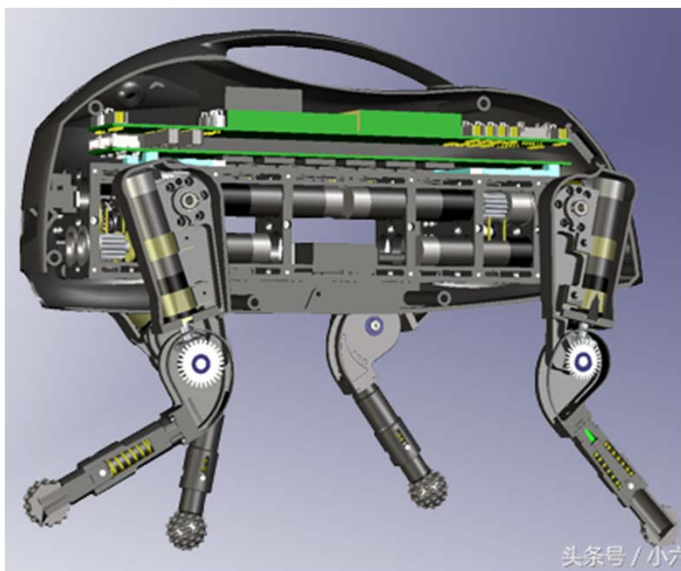
厦门大学信息学院

人工智能系

晁飞 副教授



机器人机构



本章提纲

2.1 运动副

2.2 串联机器人机构

2.3 并联机器人机构

2.4 机器人手爪

2.5 探测车悬架机构

2.6 多足步行机器人机构

2.7 RV减速器和谐波减速器

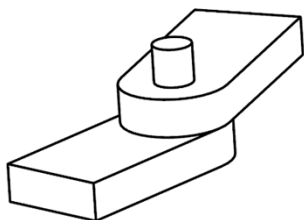
2.1 引言

- 机器人机构是机器人的本体，是机器人的执行部分，由**手臂、手腕、手爪、腿、脚、步行机构等组成**，实现运动机能，完成规定的操作。机械结构的类型、布局、传动方式、驱动方式直接影响机器人的性能；
- 工业机器人是由**一系列连杆通过铰链顺序连接而成的操作臂**，机器人机构的基本元素为**连杆和铰链**（又称运动副）；
- 多个连杆通过运动副以串联形式连接成不封闭的机构称为**串联机构**；多个连杆连接成首尾封闭的机构则称为**并联机构**

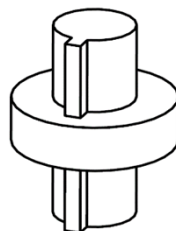
2.1 运动副

- 低副：两连杆之间面接触——接触面压强低
- 高副：两连杆之间线/点接触——接触面压强高

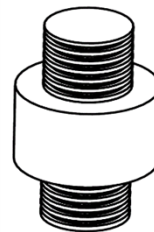
六种常见的低副机构



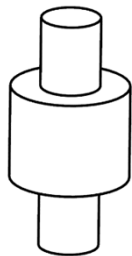
旋转副 (R)
1个自由度



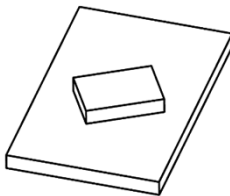
移动副 (P)
1个自由度



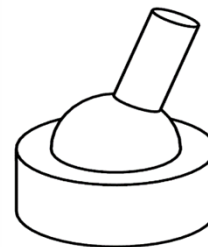
螺旋副 V (H)
1个自由度



圆柱副 (C)
2个自由度



平面副 (E)
3个自由度



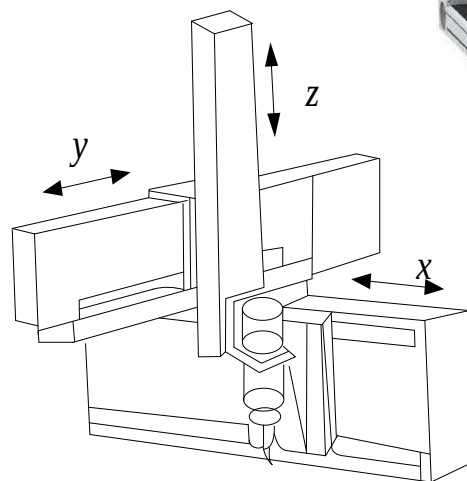
球面副 (S)
3个自由度

2.2 串联机构

- 串联机器人：最常见的关节（运动副）为旋转副和移动副
- 旋转副/移动副有1个自由度：关节数等于它的自由度数
- 刚体在空间有6个自由度：完成作业任务需要6个自由度
- 定位机构：手臂有3个关节，用以改变**手腕中心点位置**
- 定向机构：手腕有3个关节，用以改变**末端执行器姿态**

机器人类型	关节1	关节2	关节3	旋转关节
直角坐标式	P	P	P	0
圆柱坐标式	R	P	P	1
球坐标式	R	R	P	2
SCARA	R	R	P	2
关节式	R	R	R	3

P表示平移、R表示旋转

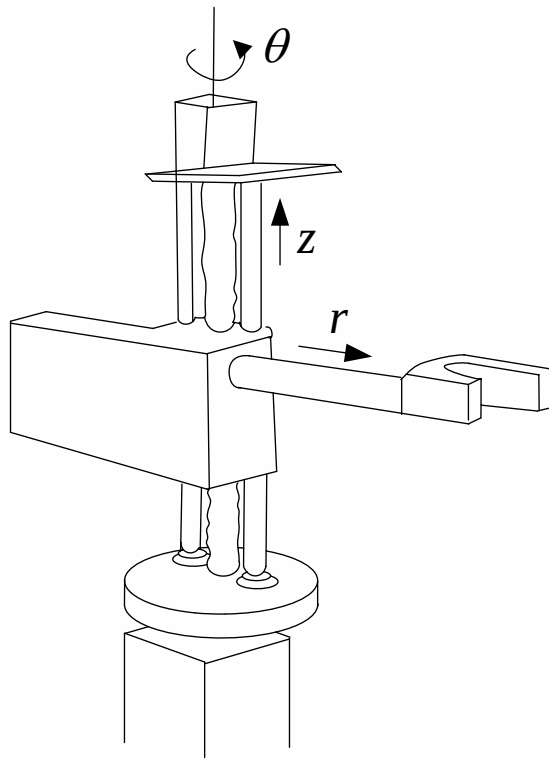


直角坐标式机器人：CMM

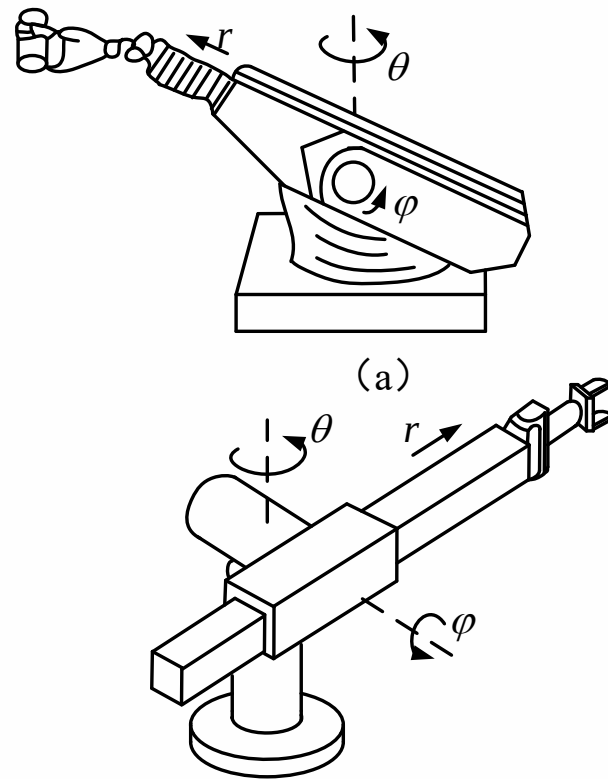


沈阳晟威机械电子设备制造
www

2.2 串联机构

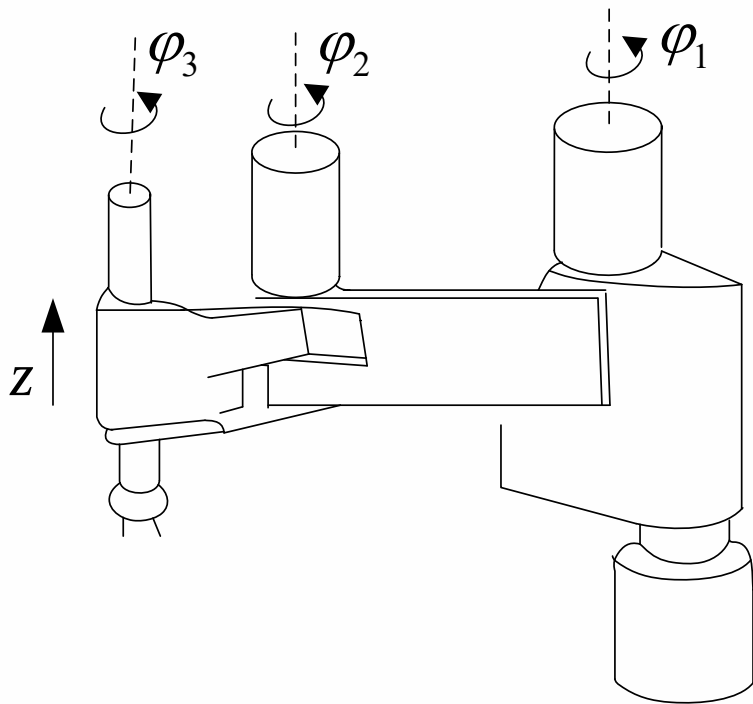


圆柱坐标式机器人



球（极）坐标式机器人：工程
机械/Stanford机器人

2.2 串联机构



SCARA机器人

2.2 串联机构

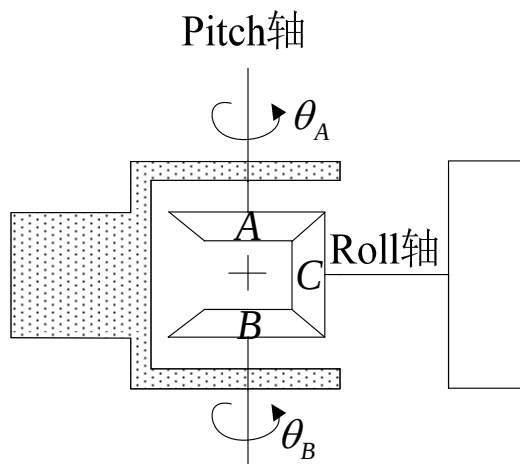


Z

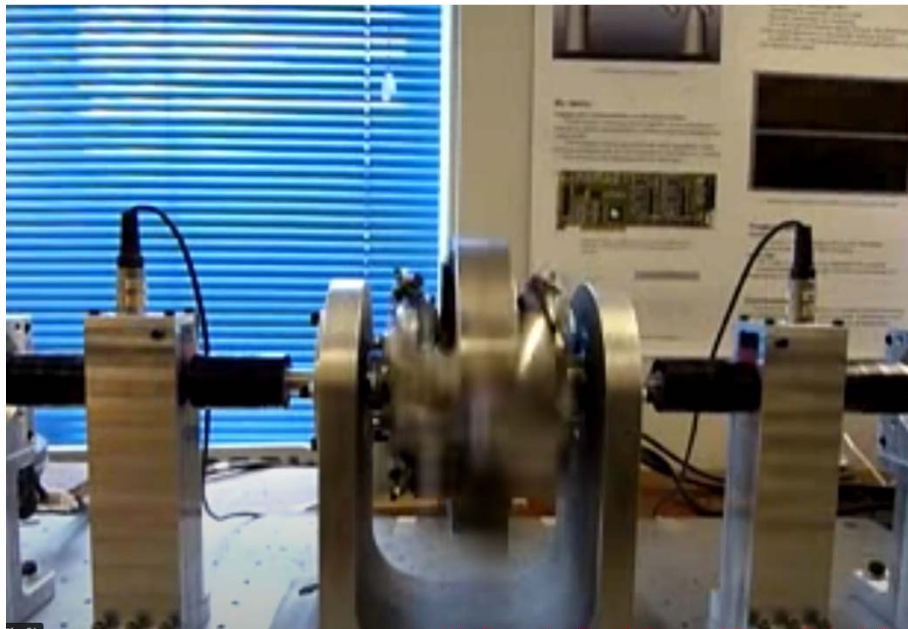
2.2 手腕形式

机器人手腕：是手臂与手爪之间的衔接部分，用于改变手爪在空间的方位，通常由2个或3个相互垂直的关节轴组成；

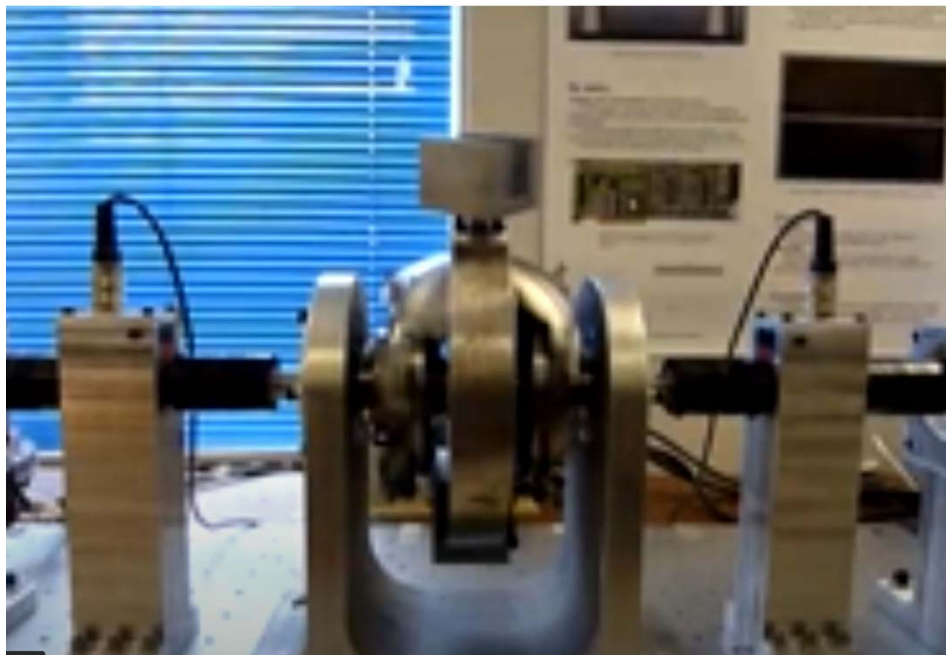
- 2自由度球形手腕：3个锥齿轮组成，齿轮C与工具Roll轴固定连接，齿轮A、B通过链传动与2个马达相连—差动机构。**AB同速同向转--绕P轴转；AB同速反向转--绕R轴转**



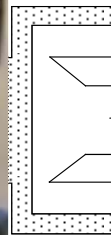
(a) Pitch-roll球形手腕



爪之间的衔接部分 由于改变王爪在
 3个相
 个锥齿轮
 传动与
 同速同向转--绕P轴转；AB同

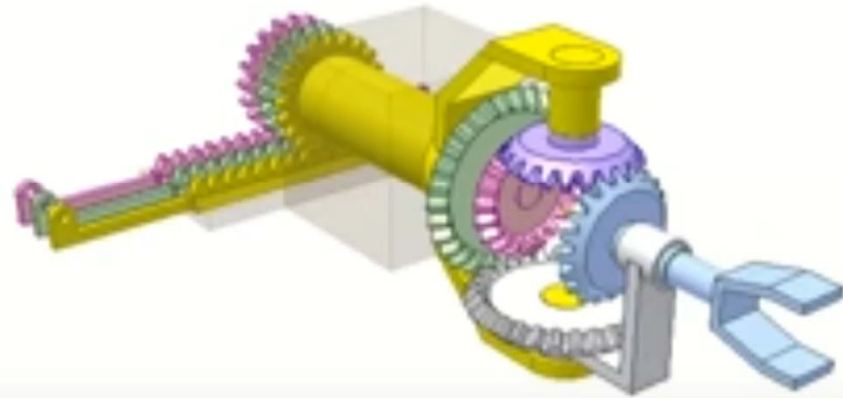


Pitch



σ_B

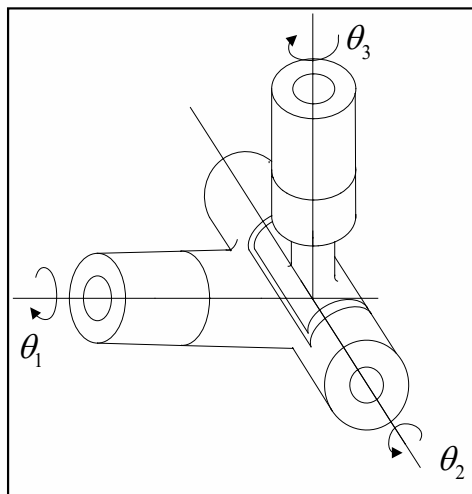
Pitch-roll球形手腕



2.2 手腕形式

机器人手腕：是手臂与手爪之间的衔接部分，用于改变手爪在空间的方位，通常由**2个或3个相互垂直的关节轴**组成；

- **三轴垂直相交手腕：**3个转动副组成，任一转动副轴线与另外两个转动副轴线所在的平面垂直



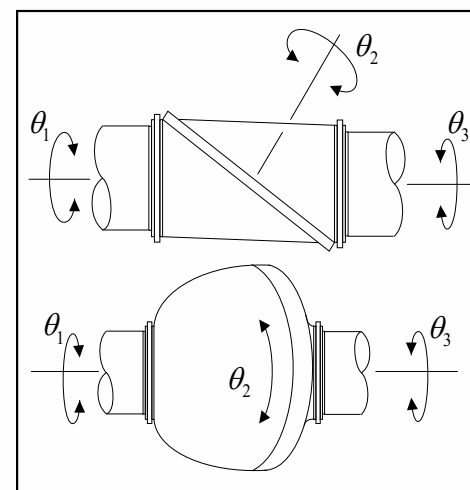
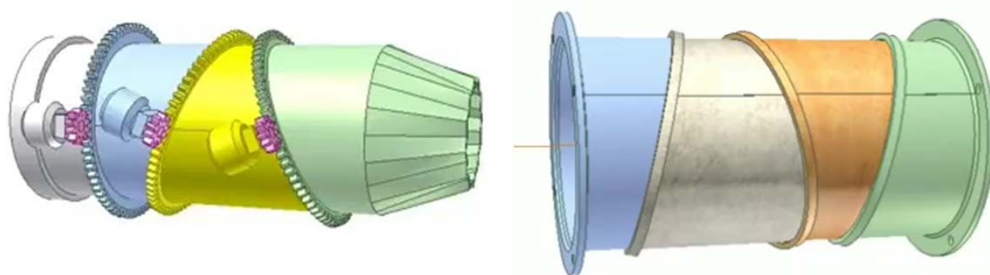
(b) 三轴垂直相交手腕

2.2 手腕形式

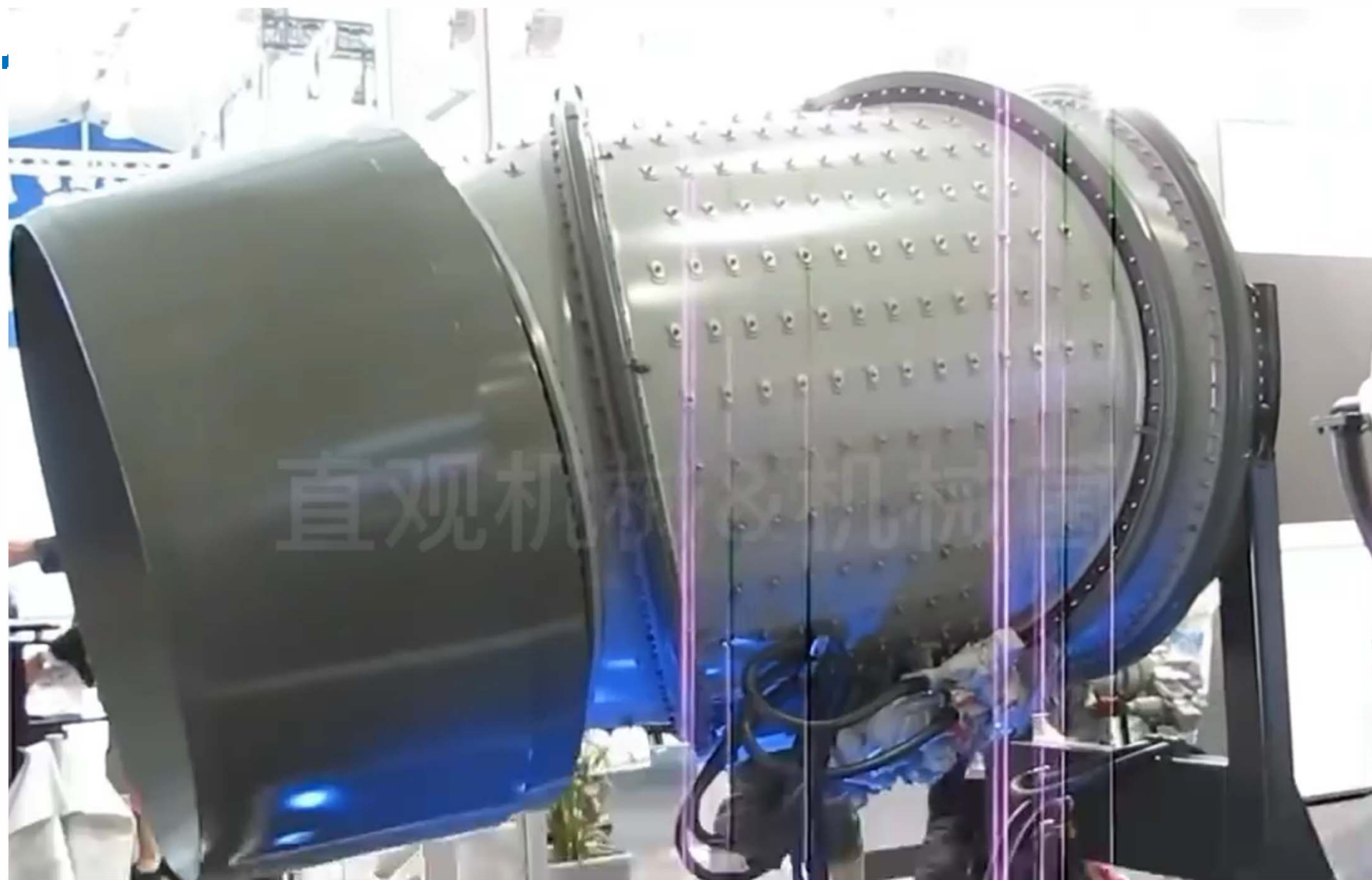
机器人手腕：是手臂与手爪之间的衔接部分，用于改变手爪在空间的方位，通常由2个或3个相互垂直的关节轴组成；

- 可连续转动手腕：4个连杆以空间交错轴的形式连接，三个转动副可连续整周转动

美国五代机“F35B”发动机尾喷口工作原理

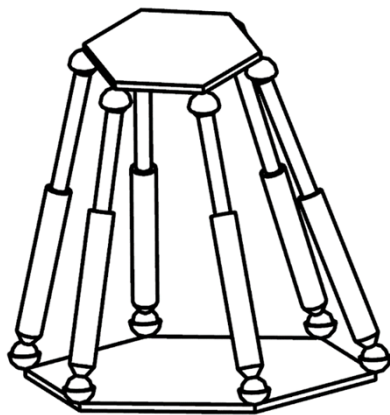


(c) 可连续转动手腕



2.3 并联机构

- 闭链机构的典型代表为并联机构，**并联机构刚性高**，但限制了关节的活动范围。
- Stewart并联机构由上部的动平台、下部的静平台和连接动静平台的**6个完全相同的支链**组成，每个支链有1个移动副；每个支链分别**通过两个球副与上下两个平台相连**；
- 这种操作臂将手臂3个自由度和手腕的3个自由度集成在一起，具有**刚度高**特点，但运动范围十分有限；
- 运动学**反解特别简单**；而运动学**正解十分复杂**，有时还不具备封闭的形式



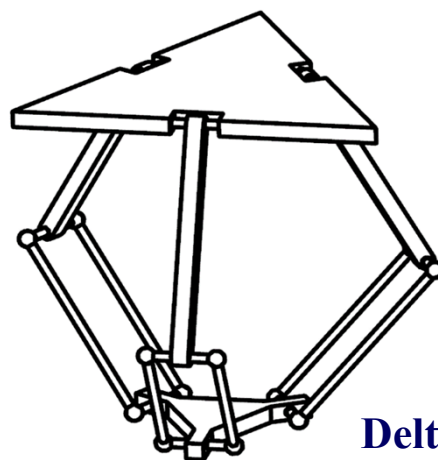
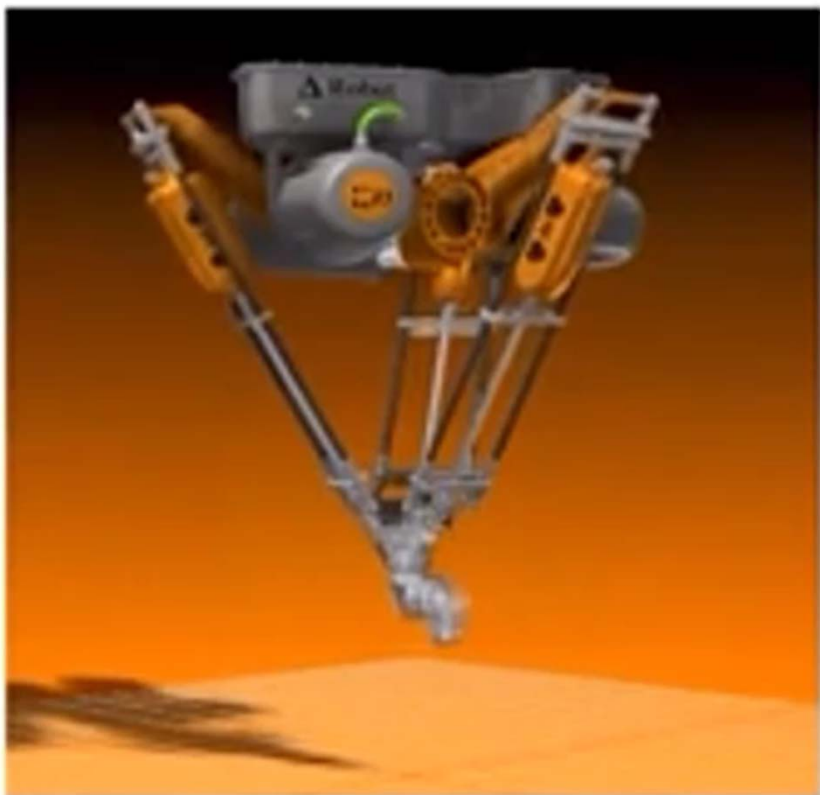
Stewart并联机构

RANGE IN Z DIRECTION 100 MM



2.3 并联机构

- Delta并联机构由上部的静平台与下部的动平台及3条完全相同的支链组成；
- 每条支链都由1个定长杆和1个平行四边形机构组成，定长杆与上面的静平台用转动副连接，平行四边形机构与动平台及定长杆均以转动副连接，这3处转动副轴线相互平行；
- Delta并联机构运动部分的转动惯量很小，适于高速和高精作业的要求，广泛应用于轻工业生产线（相机等智能单元）



Delta并联机构

2.3 并联机构-自由度推导*

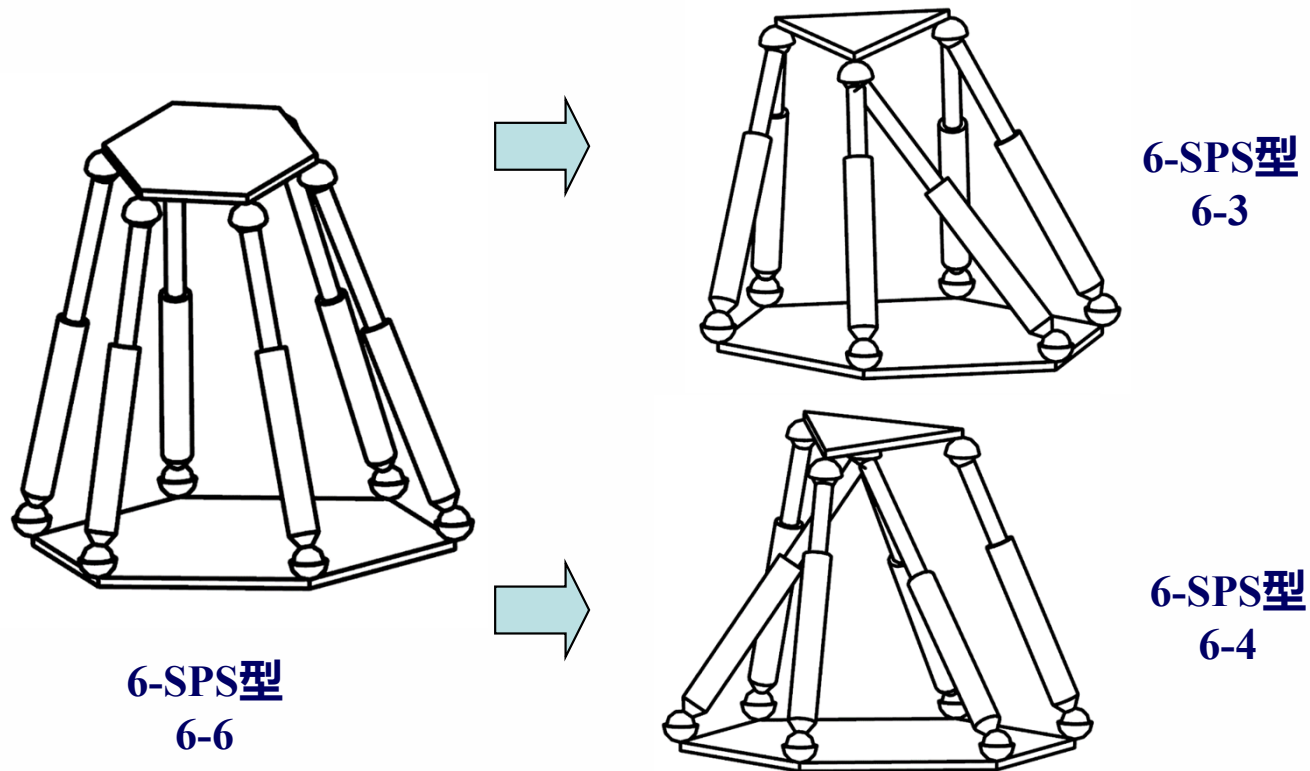
- **自由度 (DOF)：** 机构的自由度是指确定机构位形所需独立参数的数目，对串联机器人而言，自由度一般是指机器人末端执行器相对于基座的自由度；对并联机器人而言，自由度是指动平台相对静平台的自由度；
- DOF=6的机构称为满自由度机构，DOF大于6的机构称为冗余自由度机构，DOF小于6的机构称为欠自由度机构；
- 自由度计算CGK公式（无虚约束和局部自由度）；

$$F = d(l - n - 1) + \sum_{i=1}^n f_i$$

其中 d 为机构阶数（对于平面机构 $d=3$ 、对于空间机构 $d=6$ ）， l 为连杆数（包括基座）， n 为关节总数， f_i 为第 i 个关节的自由度数

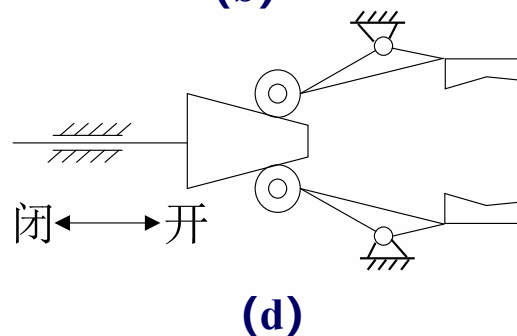
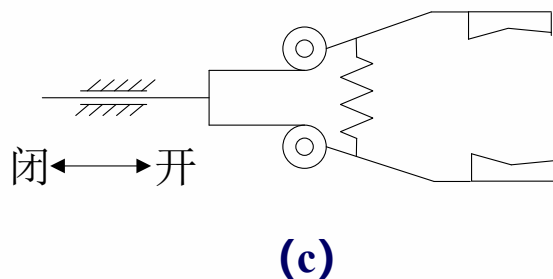
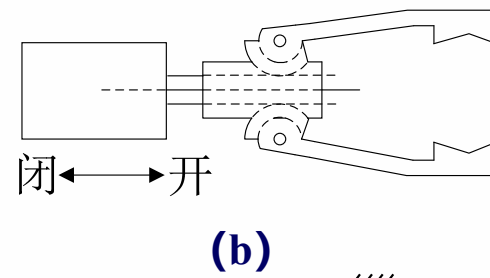
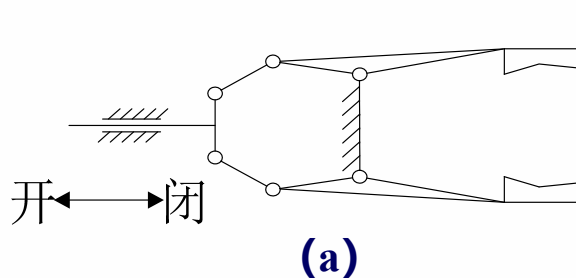
2.3 并联机构构型演变 (Stewart)

- 改变杆件分布方式：理论上**联接动平台与静平台的6个杆件可任意布置**，在原有6-6型可以衍生多种6自由度并联机构



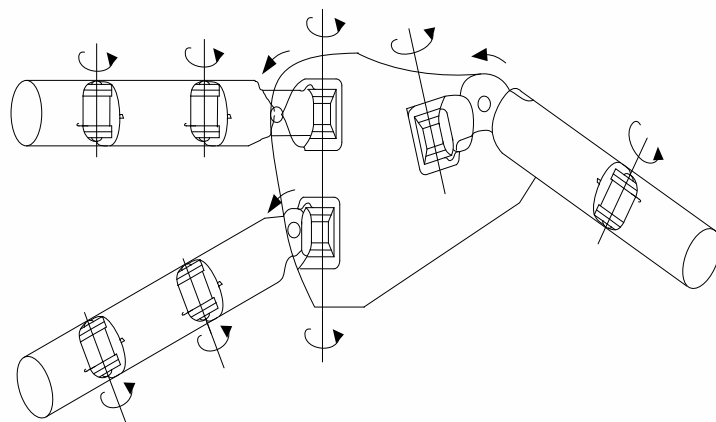
2.4 机器人手爪

- 人类手指有20多个自由度，完成各种灵巧动作：抓取、剪纸等，抓取的主要动作为捏、握和夹
- 机器人手爪抓取方式取决于**手爪的结构和自由度**
- 夹持式手爪：多采用二手指或三手指，分**回转/平动/平移型**，当手爪抓紧和松开物体时，手指做回转运动

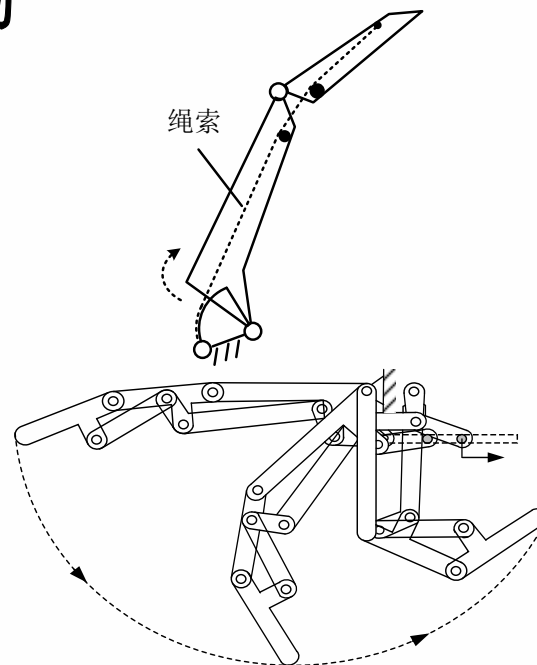


2.4 机器人手爪

- 多关节多指手爪：由3到4个手指构成，每个手指（相当于操作臂）有3到4个关节，与人手相似
- 欠驱动手爪：手指一般包含2-3个关节，1个驱动器，以差动方式驱动手指复现自然抓握运动



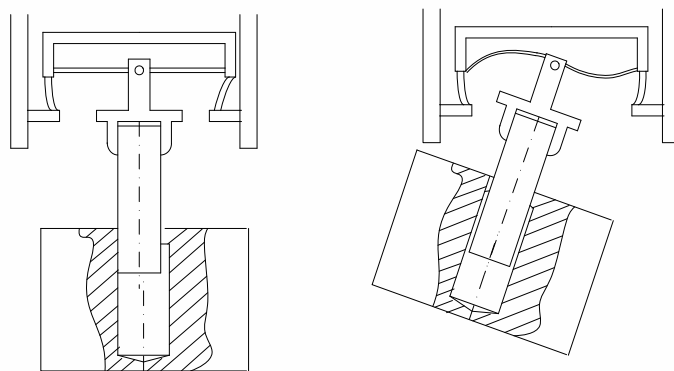
多关节多指手



欠驱动手指

2.4 机器人手爪

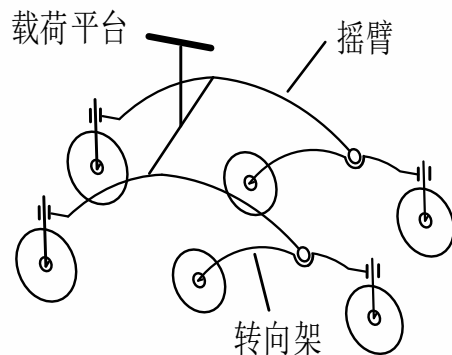
- 顺应手爪：该类手爪具有一定的柔性，可被动适应工作环境。被动顺应机构是一种典型的顺应手爪，如下图把销轴插入孔的被动顺应机构。
- 主要特点：在销轴远离夹持部位形成一个顺应中心，其效果相当于在手腕和手爪之间安装一个6自由度的弹簧装置，具有一定的容差能力。



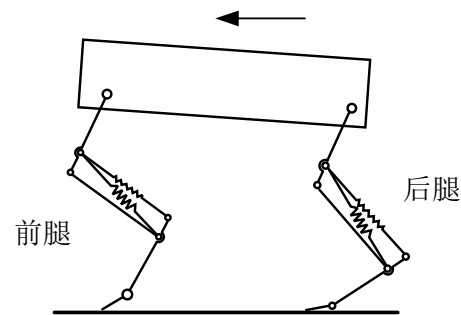
顺应手爪

2.5/6 探测车悬架机构/多足步行机器人机构

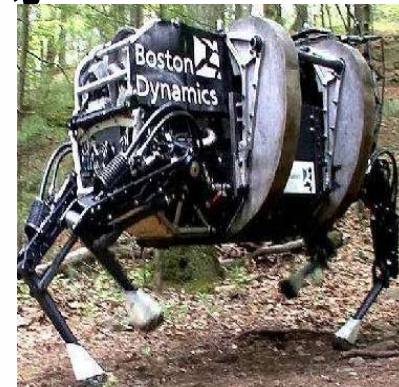
- 探测车是空间探索必不可少的工具，如美国Rocky系列行星探测车和俄罗斯Marsokhod火星探测车均采用轮式移动系统；
- 悬架机构：影响越障能力、地形适应能力、车体波动程度
- 悬架分类：摇臂-转向架、接触悬吊、多体铰链、扭杆式等
- 多足步行机器人：冗余驱动、多支链、时变拓扑运动机构
- 多足机器人分类：两足、四足、六足、八足等



(a) 摇臂-转向架悬架机构

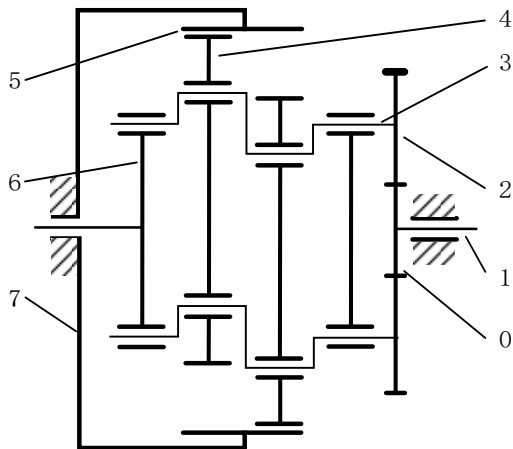


(b) 四足步行机器人

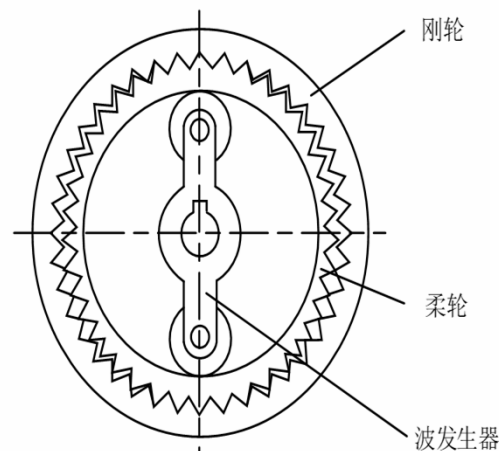


2.7 RV减速器和谐波减速器（阅读-目前我国在减速机领域的水平）

- RV减速器：是一种2级行星齿轮传动减速机构，具有传动比范围大、传动精度高、扭转刚度大、结构紧凑等优点；
- 谐波减速器：由波发生器、柔轮、刚轮组成，靠波发生器上轴承使柔轮产生可控弹性变形，并与刚轮相啮合来传递运动和动力，具有传动比大/精度高、承载高、运行平稳等优点。

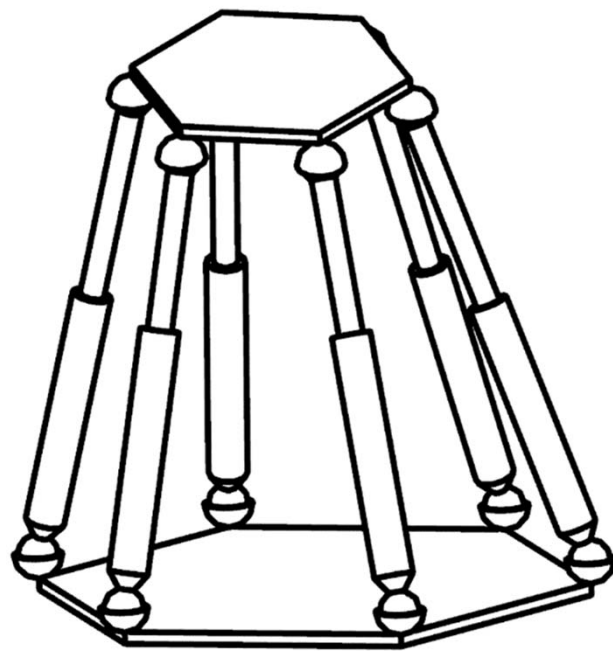


(a) RV减速器传动原理



(b) 谐波减速器传动原理

第二章作业：Stewart并联机构的自由度计算



Stewart并联机构